Rockchip BT.656 TX 和 BT.1120 TX 开发指南

文件标识：RK-YH-YF-178

发布版本：V2.0.0

日期：2025-03-12

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

文本主要介绍 ROCKCHIP 平台 BT.656 BT.1120 接口调试指南

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109/RV1126	Linux kernel 4.19 及以上内核
RV1103/RV1106	Linux kernel 5.10 及以上内核
RK356X	Linux kernel 4.19 及以上内核
RK3588	Linux kernel 5.10 及以上内核
RK3562	Linux kernel 5.10 及以上内核
RK3506	Linux kernel 6.1 及以上内核

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄家钗	2021-04-30	初始版本
V1.1.0	黄家钗	2021-07-23	增加常见问题
V1.2.0	黄家钗	2021-12-29	增加 Linux 5.10 和 RK3588 的支持
V1.2.1	闫孝军	2022-05-30	修正部分笔误
V1.3.0	黄家钗	2023-05-29	增加 RV1103/RV1106/RK3562 支持
V1.4.0	丁凌崧	2024-03-21	增加 RK3576 支持和消隐期数据的说明
V1.5.0	丁凌崧	2024-07-22	增加 RK3506 支持和补充硬件连接说明
V2.0.0	黄家钗	2025-03-12	重命名文件名

目录

Rockchip BT.656 TX 和 **BT.1120 TX** 开发指南

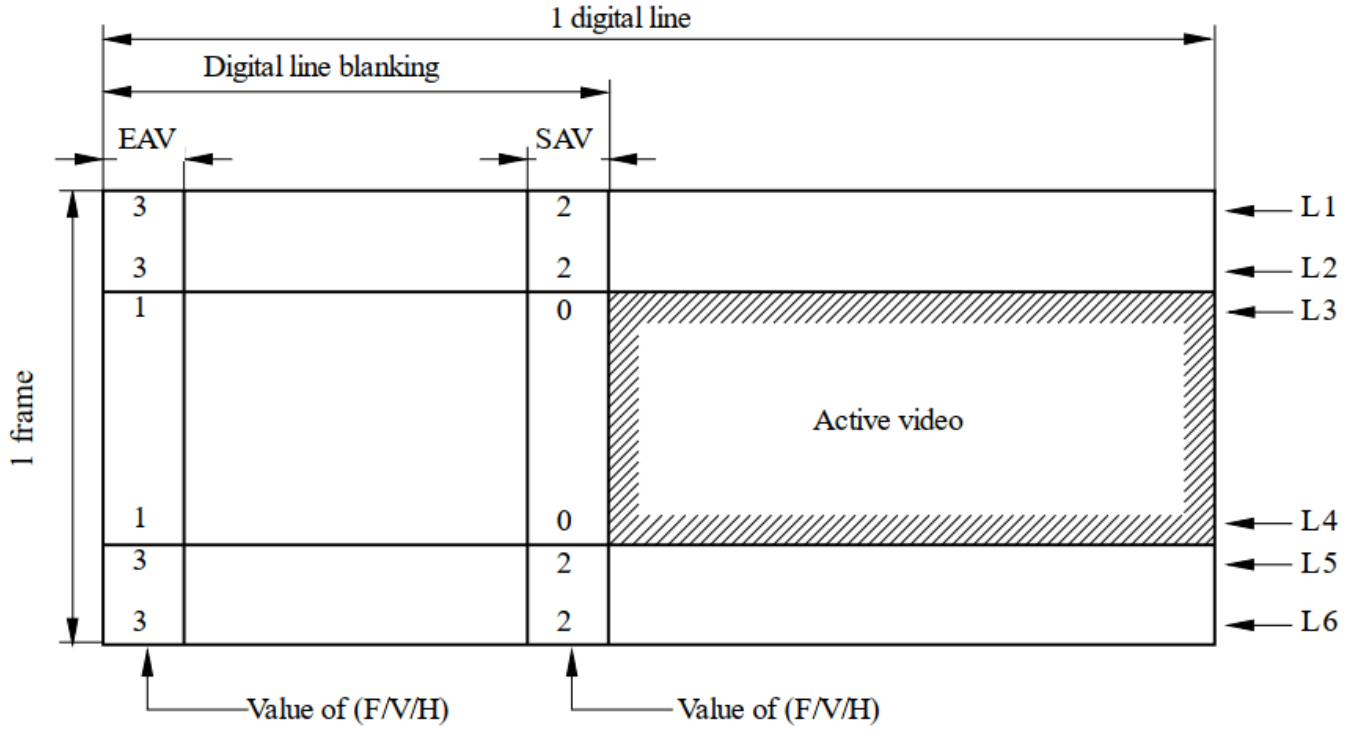
1. 基础概念
   - 1.1 P 制扫描时序
   - 1.2 I 制扫描时序
   - 1.3 定位基准码
2. RK 平台支持的情况
3. 硬件连接
4. 软件配置
   - 4.1 打开 BT.656/BT.1120
   - 4.2 时序配置
5. 常见问题
   - 5.1 BT.656 和 BT.1120 输出的是 Full range 还是 Limited range
   - 5.2 怎么确认此时主控已经被配置为 BT.656 和 BT.1120 输出
   - 5.3 RK 平台输出的 BT.656 和 BT.1120 信号是否标准
   - 5.4 单沿触发还是双沿触发
   - 5.5 DTS 配置可以参考哪些文件
   - 5.6 第三方转换芯片如何驱动
   - 5.7 RK628 中 BT.1120 如何使用
   - 5.8 和 Camera 的 BT.656/BT.1120 是什么关系
   - 5.9 BT.656/BT.1120 和 VOP 什么关系
   - 5.10 BT.656/BT.1120 和 RGB 什么关系
   - 5.11 HSYNC/VSYNC/DEN 信号是否有引到外部 IO
   - 5.12 消隐期数据

1. 基础概念

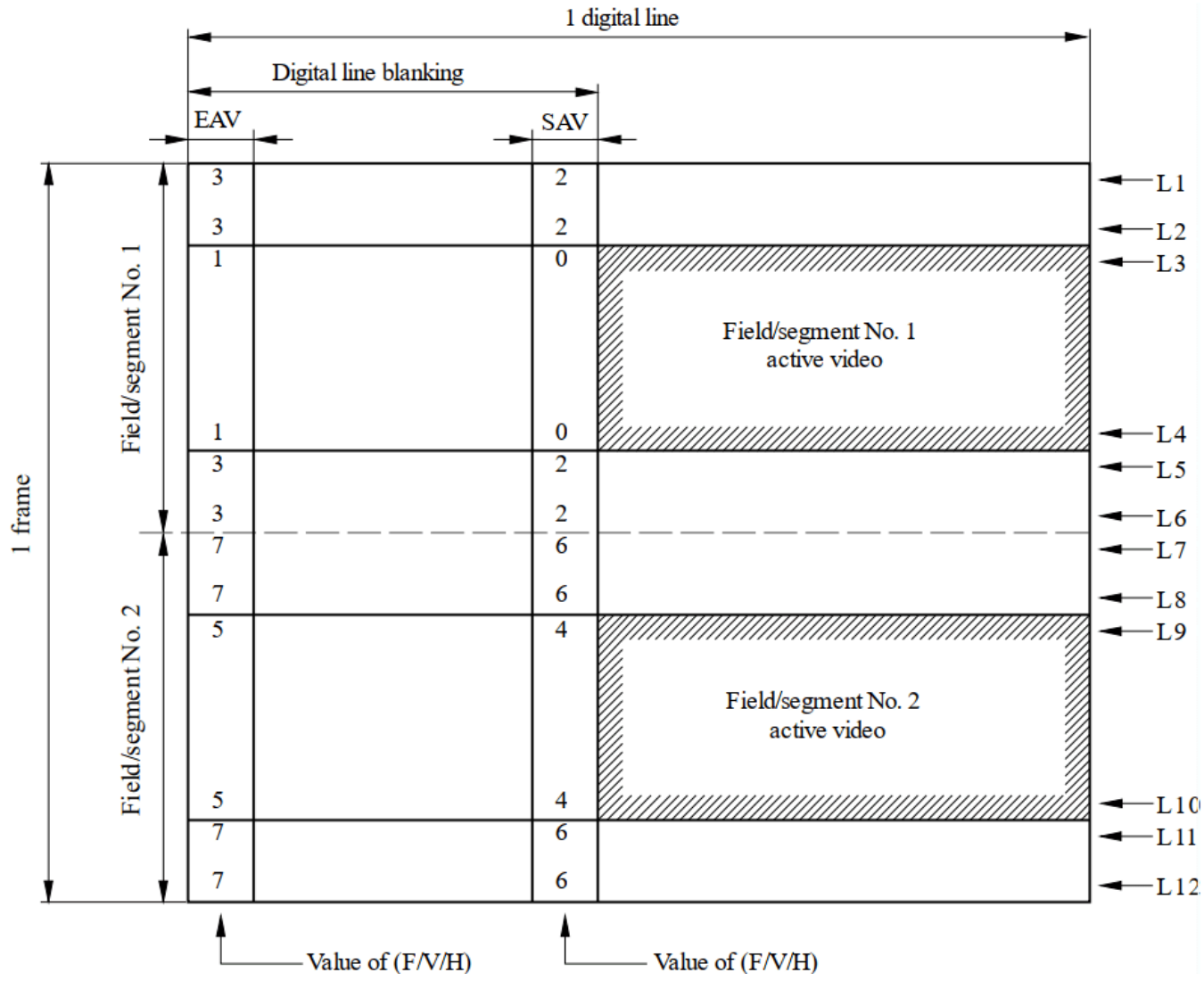
BT.656 和 BT.1120 分别定义了 SDTV 和 HDTV 的接口协议，通过在消隐期传输 EAV、SAV 的定位基准码作为嵌入式同步信号，传输的数据格式为 YCbCr 4 : 2 : 2。BT.656 和 BT.1120 在一些文档和手册上也会被称为视频信号或者 YUV 信号，目前 RK 平台输出的 BT.656/BT.1120 图像数据和定位基准码的位深均为 8bit。

下面介绍一些 BT.656 和 BT.1120 的基础概念和协议，详细的信息可以参考文档《Rec. ITU-R BT.1120》和《Rec. ITU-R BT.656》。

1.1 P 制扫描时序



1.2 I 制扫描时序


1 digital line
Digital line blanking
EAV
SAV
1 frame
Field/segment No. 1
Field/segment No. 2
Field/segment No. 1
active video
Field/segment No. 2
active video
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
Value of (F/V/H)
Value of (F/V/H)

1.3 定位基准码

Bit assignment for video timing reference codes

Word	Bit number									
	9 (MSB)	8	7	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
First	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Second	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Third	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fourth	1	F	V	H	P_3	P_2	P_1	P_0	0	0
Interlaced and segmented frame system	F = 1 during field/segment No. 2 = 0 during field/segment No. 1			V = 1 during field/segment blanking = 0 elsewhere					H = 1 in EAV = 0 in SAV	
Progressive system	F = 0			V = 1 during frame blanking = 0 elsewhere					H = 1 in EAV = 0 in SAV	

定位基准码前三个 word 固定为：0xFF, 0x00, 0x00，第四个 word 由不同的扫描位置决定：

- Bit9: 固定为1
- Bit8(F)：F=0 表示为偶场，F=1 表示为奇场
- Bit7(V)：V=0 表示该行包含有效视频数据，V=1 表示该行没有有效视频数据
- Bit6(H)：H=0 表示为 SAV，H=1 表示为 EAV
- Bit[5, 2] (P3,P2,P1,P0)：由 Bit8～Bit6 计算得来，其中：

  Bit5 = V XOR H

  Bit4 = F XOR H

  Bit3 = F XOR V

  Bit2 = F XOR V XOR H
- Bit[1, 0]: 固定为0，对于 RK 平台，位深为 8 BIT，可以认为没有这 2 个 Bit;

下面的表格根据不同的 EAV/SAV (F,V,H) 算好了对应的保护位的值(P3,P2,P1,P0):

Protection bits for SAV and EAV

	SAV/EAV bit status			Protection bits					
Bit 9 (fixed)	**8 (F)**	**7 (V)**	**6 (H)**	**5 (P_3)**	**4 (P_2)**	**3 (P_1)**	**2 (P_0)**	**1 (fixed)**	**0 (fixed)**
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

结合以上信息，可以得到各个消隐期对应的定位基准码为：

EAV	CODE	SAV	CODE
1	0XFF 0X00 0X00 0X9D	0	0XFF 0X00 0X00 0X80
3	0XFF 0X00 0X00 0XB2	2	0XFF 0X00 0X00 0XAB
5	0XFF 0X00 0X00 0XDA	4	0XFF 0X00 0X00 0XC7
7	0XFF 0X00 0X00 0XF1	6	0XFF 0X00 0X00 0XEC

2. RK 平台支持的情况

SOC 平台	是否支持 BT.656	是否支持 BT.1120	隔行或者逐行
RV1109/RV1126	N	Y	只支持逐行扫描
RV1103	Y	N	支持逐行和隔行扫描
RV1106	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3566/RK3568	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3588	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3562	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3576	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3506	Y	Y	支持逐行和隔行扫描

3. 硬件连接

1. RV1109/RV1126/RV1103/RV1106/RK3566/RK3568/RK3588 平台

   BT.656 和 BT.1120 支持以下三种硬件连接，根据不同的连接方式软件在 DTS 文件或者对应的转换芯片驱动中要对 bus_format 做对应的适配。

SOC TX 引脚	Clock	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	软件 bus_format 配置
BT.656 接法	Clock	-	-	-	-	-	-	-	-	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8
BT.1120 接法1	Clock	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0	MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16
BT.1120 接法2	Clock	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16

2. RK3562/RK3576/RK3506 平台

   BT656 接口会将图像数据同时输出到的 m0 和 m1 两组 pin 脚上，根据应用场景可以按需配置为单显或者双屏同显模式。

Component Name	Pin Name	BT1120	BT656
Bus Format	×	MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16/ MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1x16	MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8
DCLK	VO_LCDC_CLK	DCLK(RS)	DCLK(RS)
R7_D23	VO_LCDC_D23	√	√ (D7_m1)
R6_D22	VO_LCDC_D22	√	√ (D6_m1)
R5_D21	VO_LCDC_D21	√	√ (D5_m1)
R4_D20	VO_LCDC_D20	√	√ (D4_m1)
R3_D19	VO_LCDC_D19	√	√ (D3_m1)
R2_D18	VO_LCDC_D18	×	×
R1_D17	VO_LCDC_D17	×	×
R0_D16	VO_LCDC_D16	×	×
G7_D15	VO_LCDC_D15	√	√ (D2_m1)
G6_D14	VO_LCDC_D14	√	√ (D1_m1)
G5_D13	VO_LCDC_D13	√	√ (D0_m1)
G4_D12	VO_LCDC_D12	√	√ (D7_m0)
G3_D11	VO_LCDC_D11	√	√ (D6_m0)
G2_D10	VO_LCDC_D10	√	√ (D5_m0)
G1_D9	VO_LCDC_D9	×	×
G0_D8	VO_LCDC_D8	×	×
B7_D7	VO_LCDC_D7	√	√ (D4_m0)
B6_D6	VO_LCDC_D6	√	√ (D3_m0)
B5_D5	VO_LCDC_D5	√	√ (D2_m0)
B4_D4	VO_LCDC_D4	√	√ (D1_m0)
B3_D3	VO_LCDC_D3	√	√ (D0_m0)
B2_D2	VO_LCDC_D2	×	×
B1_D1	VO_LCDC_D1	×	×
B0_D0	VO_LCDC_D0	×	×

4. 软件配置

4.1 打开 BT.656/BT.1120

1. 对接的设备在发送端不需要软件驱动(即不需要注册 DRM connector 的)，这种可以在 dts 文件中的 panel 节点配置:

```
panel {
    ……
    bus-format = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16; //or
MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16/MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16
    ……
}
```

2. 对接的设备在发送端需要软件驱动(即需要注册 DRM connector 的)，这种除了可以参考第一点在 dts 中适配，也可以考虑在对应 connector 驱动的 drm_connector_helper_funcs -> get_modes 函数中设定，可以参考 drivers/gpu/drm/bridge/sii902x.c 中的实现：

```
static int sii902x_get_modes(struct drm_connector *connector)
{
    u32 bus_format = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16;//depend on hardware
    ……
    drm_display_info_set_bus_formats(&connector->display_info, &bus_format, 1);
    ……
}
```

通过第1/2 点对 bus_format 的配置， VOP 驱动会使能 BT.656/BT.1120，同时配置对应的引脚映射关系。

4.2 时序配置

时序的配置有以下三种方法：

1. DTS 中配置

对于支持固定的分辨率的产品，可以在 DTS panel中配置好对应的时序：

- P 制时序

```
timing_1080p: timing-1080p {
    clock-frequency = <148500000>;
    hactive = <1920>;
    vactive = <1080>;
    hback-porch = <100>;
    hfront-porch = <200>;
    vback-porch = <10>;
    vfront-porch = <10>;
    hsync-len = <20>;
    vsync-len = <20>;
```

```
    hsync-active = <0>;
    vsync-active = <0>;
    de-active = <0>;
    pixelclk-active = <0>;
};
```

- I 制时序

```
timing_ntsc: timing-ntsc {
    clock-frequency = <13500000>;
    hactive = <720>;
    vactive = <480>;
    hback-porch = <43>;
    hfront-porch = <33>;
    vback-porch = <36>;
    vfront-porch = <3>;
    hsync-len = <62>;
    vsync-len = <6>;
    hsync-active = <0>;
    vsync-active = <0>;
    de-active = <0>;
    pixelclk-active = <0>;
    interlaced;
    doubleclk; //only NTSC(480i60) mode and PAL(576i50) mode need this property
};
```

2. 读 EDID

对于显示设备支持多个分辨率输入同时有 EDID 信息的，可以参考 sii902x 的驱动，通过 DDC/I2C 读取 EDID 信息获取显示设备支持的分辨率：

```
//dts
&i2c3 {
    clock-frequency = <400000>;
    status = "okay";
    sii9022: sii9022@39 {
        compatible = "sil,sii9022";
        reg = <0x39>;
        pinctrl-names = "default";
        ……
        ports {
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            port@0 {
                reg = <0>;
                sii9022_in_rgb: endpoint {
                    remote-endpoint = <&rgb_out_sii9022>;
                };
            };
        };
    };
};
```

```
&rgb {
    status = "okay";
    ……
    ports {
        port@1 {
            reg = <1>;
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;

            rgb_out_sii9022: endpoint@0 {
                reg = <0>;
                remote-endpoint = <&sii9022_in_rgb>;
            };
        };
    };
};

//drivers/gpu/drm/bridge/sii902x.c
static int sii902x_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
{
    ……
    i2c_set_clientdata(client, sii902x);
    sii902x->i2cmux =
    i2c_mux_alloc(client->adapter, dev, 1, 0, I2C_MUX_GATE, sii902x_i2c_bypass_select,
sii902x_i2c_bypass_deselect);
    if (!sii902x->i2cmux)
        return -ENOMEM;
    sii902x->i2cmux->priv = sii902x;
    return i2c_mux_add_adapter(sii902x->i2cmux, 0, 0, 0);
    ……
}

static int sii902x_get_modes(struct drm_connector *connector)
{
    struct sii902x *sii902x = connector_to_sii902x(connector);

    edid = drm_get_edid(connector, sii902x->i2cmux->adapter[0]);
    drm_connector_update_edid_property(connector, edid);
    if (edid) {
        if (drm_detect_hdmi_monitor(edid))
            output_mode = SII902X_SYS_CTRL_OUTPUT_HDMI;
        num = drm_add_edid_modes(connector, edid);
        kfree(edid);
    }
}
```

3. connector 驱动中写好

这种一般是在调试过程中为了方便或者没有I2C/DDC 通道读取EDID信息但是又需要支持多个分辨率的，可以直接在 connector 驱动中写好对应的分辨率，可以参考 sii902x.c 驱动中的实现：

```
static int sii902x_get_modes(struct drm_connector *connector)
```

```
{
    struct sii902x *sii902x = connector_to_sii902x(connector);

    ……
    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sii902x_default_modes); i++) {
        const struct drm_display_mode *ptr = &sii902x_default_modes[i];

        mode = drm_mode_duplicate(connector->dev, ptr);
        if (mode) {
            if (!i)
                mode->type = DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;
            drm_mode_probed_add(connector, mode);
            ret++;
        }
    }
    ……
}
```

5. 常见问题

5.1 BT.656 和 BT.1120 输出的是 Full range 还是 Limited range

答：Limited range，即有效图像数据范围是 [16，235]， 只有定位基准码才可能出现 0xFF, 0x00 的数据。

5.2 怎么确认此时主控已经被配置为 BT.656 和 BT.1120 输出

答：通过 cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary 可以看到对应 VOP/VP 节点下的 bus_format 值，和本文第3点中的表格对应：

```
cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary
    Video Port0: ACTIVE
    ……
    bus_format[2025]: YUV8_1X24
    ……
```

5.3 RK 平台输出的 BT.656 和 BT.1120 信号是否标准

答：是的，基于《Rec. ITU-R BT.656》和《Rec. ITU-R BT.1120》标准设计。

5.4 单沿触发还是双沿触发

答：单沿触发，默认配置 clock 的上升沿在数据中间，如果接收端希望下降沿在数据中间，可以将 dts 中的 pixelclk-active 设定为1。

5.5 DTS 配置可以参考哪些文件

答：可以参考下面这两个配置文件：

BT.656： arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb6-ddr3-v10-rk630-bt656-to-cvbs.dts

BT.1120: arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb2-lp4x-v10-bt1120-to-hdmi.dts

5.6 第三方转换芯片如何驱动

答：分以下两种情况：

- 如果第三方转换芯片不需要单独配置寄存器，只需要上电就能正常使用的，这种只要在 dts 文件的 panel 节点中配置要对应的 GPIO、电源，确保转换芯片有正常供电，不需要编写额外的驱动，rockchip_rgb.c 文件会完成向 DRM 驱动框架注册 encoder 和 connector。
- 如果第三方转换芯片需要单独配置寄存器，这种除了要在 dts 中正确配置 GPIO、电源，确保转换芯片有正常供电外，还需要编写转换芯片对应的驱动，此时 rockchip_rgb.c 会完成向 DRM 驱动框架注册 encoder，转换芯片的驱动完成向 DRM 驱动框架注册 connector，并通过 DRM bridge 桥接起来，具体可以参考内核代码：drivers/gpu/drm/bridge/sii902x.c 中的实现。

5.7 RK628 中 BT.1120 如何使用

答：RK628 BT.1120 的使用方法请参考文档《Rockchip_DRM_RK628_Porting_Guide_CN》中的说明。

5.8 和 Camera 的 BT.656/BT.1120 是什么关系

答：这边介绍的是 BT.656 TX 和 BT.1120 TX，是一种并行输出接口，而 Camera 对应的是 BT.656 RX 和 BT.1120 RX，是一种并行输入接口，两则在协议上是一致的，有关 BT.656 RX 和 BT.1120 RX 的开发文档，请从我司 FAE 窗口/ISP 部门获取。

5.9 BT.656/BT.1120 和 VOP 什么关系

答：BT.656 和 BT.1120 是一种嵌入式同步信号的并行输出接口，VOP 将多个图层[多块 buffer] 合成好的数据通过 BT.656/BT.1120 输出。

5.10 BT.656/BT.1120 和 RGB 什么关系

答：BT.656 和 BT.1120 是嵌入式同步信号的并行输出接口，RGB 是有独立同步信号 [HSYNC/VSYNC/DEN] 的并行输出接口，他们都是独立的显示接口，在显示通路上没有直接关系，可能在 IO 上有复用关系。

5.11 HSYNC/VSYNC/DEN 信号是否有引到外部 IO

答：按平台区分：

- RV1126/RV1109/RK3562/RK3576

  HSYNC/VSYNC/DEN 均有引到外部 IO 上，但是 Data 会比 HSYNC/VSYNC/DEN 晚一个 clock cycle。

- RK3566/RK3568/RK3588

  HSYNC/VSYNC/DEN 均未引到外部 IO 上。

- RV1103/RV1106/RK3506

  HSYNC/VSYNC/DEN 均有引到外部 IO 上，Data 和 HSYNC/VSYNC/DEN 是同步的。

5.12 消隐期数据

答：按平台区分：

- RV1126/RK3566/RK3568/RK3588

  BT.656 消隐期数据为 0x80 0x10 0x80 0x10；

  BT.1120 Y/UV 通道消隐期数据均为 0x80 0x10 0x80 0x10，该消隐期数据与协议有所不同，对于一些对消隐期数据敏感的接收端可能会出现显示异常。

- 其他平台

  BT.656 消隐期数据为 0x80 0x10 0x80 0x10；

  BT.1120 Y 通道消隐期数据为 0x80 而 UV 通道消隐期数据为 0x10。